

LICEO V.A.L.

MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE

MATEMÁTICAS 6°

UNIDAD 17

Estadística. Gráfica de Barras. Lectura de tablas, gráficas y pictogramas

Nombre: _____

Código: 06M-17 FL

Año: 2026

“Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad”

Misión 1: Tipos de Gráficas y Lectura de Tablas

☐ Aprende el Concepto: La Estadística y sus Representaciones

La **estadística** recoge, organiza e interpreta datos para poder sacar conclusiones sobre una situación. Un mismo conjunto de datos puede representarse de **varias formas** según lo que se quiera mostrar:

Tipo de gráfica	¿Para qué se usa?
Gráfica de ba-rras	Compara cantidades entre distintas categorías usando rectángulos de distinta altura o longitud.
Gráfica circular (de torta)	Muestra cómo se reparte un total en partes proporcionales, generalmente en porcentajes.
Pictograma	Usa símbolos o íconos repetidos, donde cada símbolo representa una cantidad fija de elementos.

Gráfica de líneas	Conecta puntos con segmentos para mostrar la evolución de un dato a través del tiempo .
Histograma	Agrupar datos numéricos continuos en intervalos, representados con barras unidas entre sí (sin espacio).

En la gráfica de barras hay **espacio** entre cada barra porque representa **categorías distintas** (ej: países, colores, equipos). En el histograma las barras están **pegadas** porque representan **intervalos consecutivos** de un mismo dato numérico (ej: edades de 0-10, 10-20, 20-30...).

Ejemplo

Tabla de datos: Una tabla organiza la información en filas y columnas **antes** de graficarla. Para leerla correctamente, primero identifica **qué representa cada fila** y **qué representa cada columna**.

Tabla de trabajo — Vuelos cancelados por aerolínea (Enero a Abril):

Aerolínea	Enero	Febrero	Marzo	Abril
AeroSur	12	8	15	10
Vuela Alto	5	9	6	14
CieloAzul	18	3	7	9
TransAndes	9	12	4	12

¡Tu Turno! (Tipos de Gráficas y Lectura de Tablas)

A) Identifica el tipo de gráfica según la descripción (Barras, Circular, Pictograma, Líneas o Histograma).

1. “Utiliza símbolos o íconos repetidos, donde cada uno representa una cantidad fija”:

2. “Divide un círculo en partes proporcionales para mostrar porcentajes de un total”:

3. “Usa barras rectangulares con espacio entre ellas para comparar cantidades entre categorías”:
4. “Conecta puntos con segmentos de recta para mostrar la evolución de un dato a través del tiempo”:
5. “Agrupa datos numéricos continuos en intervalos representados con barras unidas entre sí”:

B) Usa la tabla anterior para responder.

6. ¿Cuántos vuelos canceló **AeroSur** en **marzo**?
7. ¿Cuántos vuelos canceló **CieloAzul** en **enero**?
8. ¿Cuál aerolínea canceló **más** vuelos en **abril**?
9. ¿Cuál aerolínea canceló **menos** vuelos en **febrero**?
10. ¿Cuántos vuelos canceló **TransAndes** en **total** durante los cuatro meses?

Procedimiento:

Resultado:

11. ¿Cuál fue el mes con **más** cancelaciones para **Vuela Alto**?
12. ¿Cuántos vuelos **más** canceló CieloAzul en enero que en febrero?

Procedimiento:

Resultado:

13. ¿Qué aerolínea canceló el **mismo número** de vuelos en dos meses distintos? ¿En cuáles meses y con cuántos?
- _____
14. Sumando las cuatro aerolíneas, ¿cuántos vuelos se cancelaron en **enero**?

Procedimiento:

Resultado:

15. ¿Cuál fue el **mes con mayor total** de cancelaciones, sumando las cuatro aerolíneas?
Muestra los totales de cada mes.

Procedimiento:

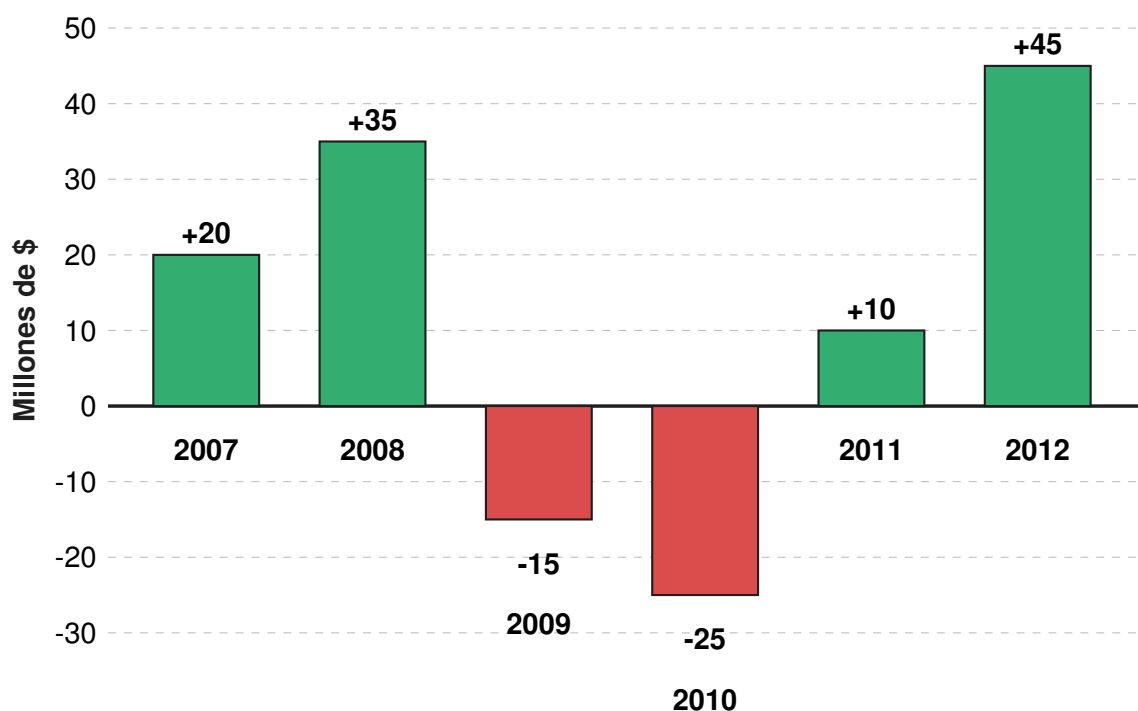
Mes con mayor total:

Misión 2: Análisis de Gráficas de Barras

□ Aprende el Concepto: Barras con Valores Positivos y Negativos

Una gráfica de barras también puede mostrar **números enteros**: las barras que suben desde la línea del cero representan **ganancias** (positivo) y las que bajan representan **pérdidas** (negativo). La línea del **cero** es siempre el punto de referencia para leer la gráfica.

Gráfica: Ganancias y Pérdidas de la Constructora ANDES (en millones de \$) 2007 – 2012



✓ Comprueba tú mismo antes de continuar

Observa la gráfica: ¿la barra de qué año llega **más abajo** de la línea del cero?

¡Tu Turno! (Análisis de Gráficas de Barras)

1. ¿Cuál fue la ganancia de la empresa en **2007**?
2. ¿Cuál fue la pérdida de la empresa en **2009**?
3. ¿En qué año se presentó la **mayor ganancia**?
4. ¿En qué año se presentó la **mayor pérdida**?
5. Calcula la diferencia neta entre 2008 y 2009 (resta el valor de 2009 al de 2008, ten cuidado con el signo).

Procedimiento:

Resultado:

6. ¿Cuántos de los **6 años** tuvieron **pérdidas**?
7. ¿Cuántos de los **6 años** tuvieron **ganancias**?
8. Suma las ganancias de 2007, 2008, 2011 y 2012.

Procedimiento:

Resultado:

9. Suma (en valor negativo) las pérdidas de 2009 y 2010.

Procedimiento:

Resultado:

10. Calcula el **balance total** de la empresa sumando los 6 años (ganancias y pérdidas juntas).

Procedimiento:	
Balance total:	

11. Calcula la diferencia entre el año de mayor ganancia y el año de mayor pérdida.

Procedimiento:	
	Resultado:

12. Compara 2010 y 2011: ¿cuánto **mejoró** el resultado de la empresa de un año al otro?

Procedimiento:	
	Resultado:

13. Si en 2013 la empresa gana 10 millones **más** que en 2012, ¿cuánto ganaría en 2013?

14. ¿Qué representa que una barra baje por debajo de la línea del cero?

15. Ordena de **menor a mayor** los 6 valores de la gráfica.

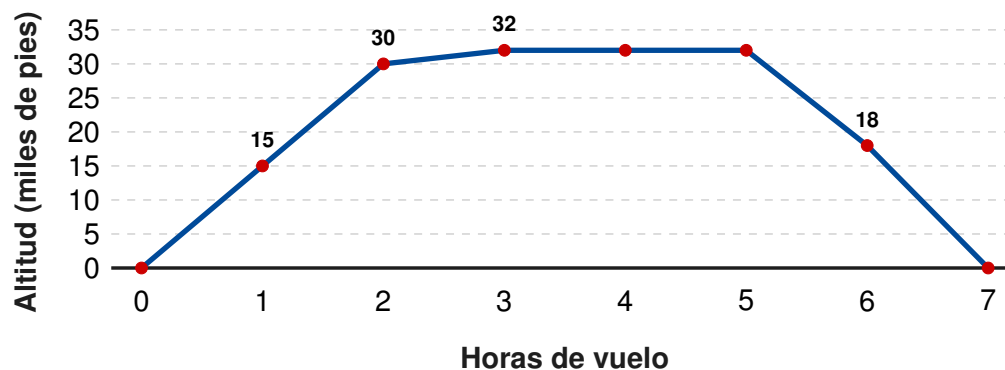
Misión 3: Gráficas de Líneas (Tendencias Temporales)

□ Aprende el Concepto: Lectura de una Gráfica de Líneas

En una gráfica de líneas, el eje **horizontal (X)** generalmente representa el **tiempo**, y el eje **vertical (Y)** representa la cantidad que cambia. La línea puede:

- **Subir** → el dato **aumenta**.
- **Bajar** → el dato **disminuye**.
- Mantenerse **horizontal** → el dato permanece **constante**.

Gráfica: Altitud de un avión durante un vuelo (en miles de pies) según las horas transcurridas



✓ Comprueba tú mismo antes de continuar

Entre la hora 3 y la hora 5, ¿la línea sube, baja o se mantiene constante?

¡Tu Turno! (Gráficas de Líneas)

1. ¿Cuál era la altitud del avión en la **hora 0**?

2. ¿Cuál era la altitud del avión en la **hora 2**?

3. ¿Cuál era la altitud del avión en la **hora 4**?

4. ¿Cuál era la altitud del avión en la **hora 6**?

5. ¿Cuál fue la **máxima altitud** alcanzada durante el vuelo?

6. ¿En qué intervalo de horas la altitud se mantuvo **constante**?

7. ¿En qué intervalo de horas el avión estuvo **ascendiendo**?

8. ¿En qué intervalo de horas el avión estuvo **descendiendo**?

9. ¿Cuántas **horas duró** el vuelo completo (desde el despegue hasta el aterrizaje)?

10. Calcula cuánto **ascendió** el avión entre la hora 0 y la hora 1.

Procedimiento:	
	Resultado:

11. Calcula cuánto **descendió** el avión entre la hora 5 y la hora 6.

Procedimiento:	
	Resultado:

12. Compara el ascenso entre horas 0-1, con el ascenso entre horas 1-2. ¿Cuál fue mayor?

Procedimiento:	
	Respuesta:

13. ¿Cuál fue la **diferencia** entre la altitud máxima y la altitud en la hora 6?

Procedimiento:	
	Resultado:

14. Si a partir de la hora 7 el avión permaneciera en tierra (altitud 0) durante 2 horas más, ¿cómo se vería esa parte de la línea en la gráfica? (dibújalo)

15. En tus palabras, describe **la historia completa** del vuelo usando las palabras “sube”, “se mantiene” y “baja”.

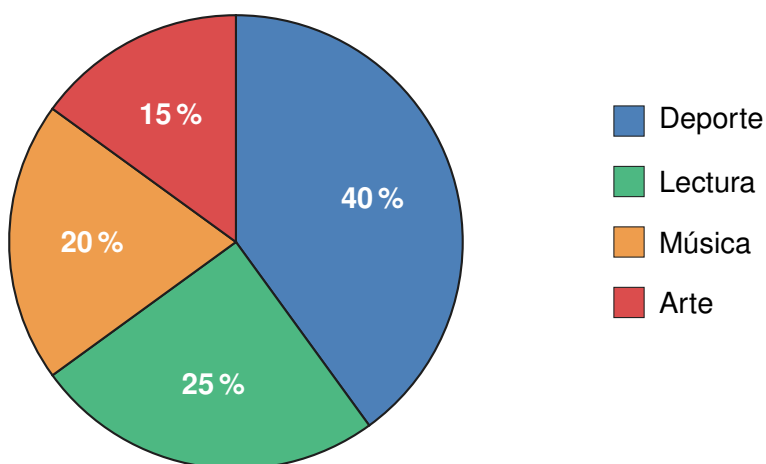
Misión 4: Gráficas Circulares y Pictogramas

☐ Aprende el Concepto: Proporciones en una Gráfica Circular

En una gráfica circular, el círculo completo representa el **100 % del total**. Cada porción (o “tajada”) representa un **porcentaje** de ese total. Para hallar **cuántos elementos** representa una porción, se multiplica el **porcentaje** (en forma decimal) por el **total de datos**.

Nota: La forma decimal es el valor del porcentaje dividido 100, es decir, 25 % en decimal es 0.25, 5 % es 0.05 y así con cualquier porcentaje

Gráfica: Actividad preferida de 240 estudiantes del Liceo V.A.L.



❑ Aprende el Concepto: Lectura de un Pictograma

En un pictograma, cada símbolo (o parte de él) representa una **cantidad fija**. Para hallar el total de una categoría, se **multiplica** el número de símbolos por el valor de cada símbolo. Medio símbolo representa la **mitad** de ese valor.

Nota: La forma decimal es el valor del porcentaje dividido 100, es decir, 25 % en decimal es 0.25, 5 % es 0.05 y así con cualquier porcentaje

Pictograma: Mascotas favoritas de los estudiantes de grado 6º

Cada símbolo ■ representa 4 mascotas.

Mascota	Símbolos
Perros	■ ■ ■ ■ ■
Gatos	■ ■ ■ ■
Peces	■ ■
Aves	■

¡Tu Turno! (Gráficas Circulares y Pictogramas)

A) Usa la gráfica circular (240 estudiantes en total). B) Usa el pictograma de mascotas.

1. ¿Cuántos estudiantes prefieren **Deporte** (40 % de 240)?

Procedimiento:	
_____	Resultado:

2. ¿Cuántos estudiantes prefieren **Lectura** (25 % de 240)?

Procedimiento:	
_____	Resultado:

3. ¿Cuántos estudiantes prefieren **Música**?

Procedimiento:	
	Resultado:

4. ¿Cuántos estudiantes prefieren **Arte**?

Procedimiento:	
	Resultado:

5. ¿Cuántos estudiantes **más** prefieren Deporte que Arte?

Procedimiento:	
	Resultado:

6. Si el 25 % representa a los estudiantes de Lectura, ¿cuántos estudiantes representaría el 50 %?

Procedimiento:	
	Resultado:

7. ¿Qué **fracción** del total representa la categoría Música (20 %)? (*Pista: simplifica la fracción*)

8. Si 20 nuevos estudiantes ingresan al Liceo y todos eligen Arte, ¿cuántos estudiantes tendría ahora la categoría Arte en total?

Procedimiento:	
	Resultado:

9. ¿Cuántas mascotas tipo **Perro** hay en total (recuerda: cada símbolo vale 4)?

Procedimiento:	
	Resultado:

10. ¿Cuántas mascotas tipo **Gato** hay en total (recuerda: medio símbolo vale la mitad)?

Procedimiento:	
	Resultado:

11. ¿Cuántas mascotas tipo **Pez** hay en total?

12. ¿Cuántas mascotas tipo **Ave** hay en total?

13. ¿Cuántas mascotas hay **en total**, sumando las cuatro categorías?

Procedimiento:	
	Resultado:

14. ¿Cuántas mascotas **más** hay de tipo Perro que de tipo Ave?

Procedimiento:	
	Resultado: